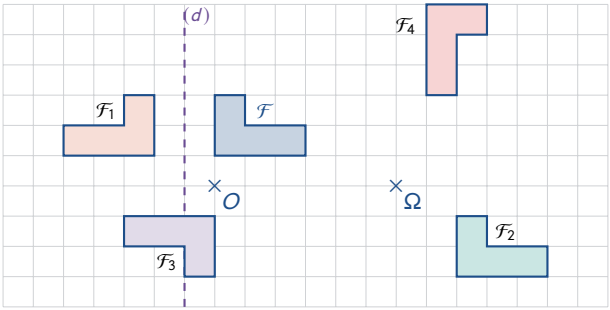
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 16 — Reconnaître une transformation

Rappel : symétrie axiale (pliage), symétrie centrale (demi-tour), translation (glissement), rotation (on tourne autour d'un point), homothétie (agrandissement ou réduction).

1 La figure $\mathcal{F}$ a été transformée en $\mathcal{F}_1$, $\mathcal{F}_2$, $\mathcal{F}_3$ et $\mathcal{F}_4$.



Compléter avec la transformation et ses éléments (axe, centre, angle, sens…).

$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_1$: .....

$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_2$: .....

$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_3$: .....

$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_4$: .....

2 Pour chaque transformation, cocher ce qu'elle conserve.

	Longueurs	Angles	Aires	Parallélisme
Symétrie, translation, rotation	...	...	...	...
Homothétie de rapport 3	...	...	...	...

3 Vrai ou faux ?

a. Une rotation de 180° est une symétrie centrale. .....

b. Une homothétie transforme un carré en un carré. .....

c. Une homothétie de rapport 2 double l'aire d'une figure. .....

d. Une translation peut retourner une figure. .....

Sur le cahier

4 Citer une transformation qui transforme un triangle ABC en un triangle $A'B'C'$ deux fois plus petit, puis une transformation qui le transforme en un triangle superposable.